Второ домашно по ДИС-1

1. Дадена е редицата $x_n = \sqrt{n^2 + n^\alpha} - n,\ n \in \mathbb{N},\ \alpha \in \mathbb{R}$. За кои α е изпълнено:

а)

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \infty,$$

б)

$$\lim_{n\to\infty} x_n = l < \infty.$$

Намерете границите:

2.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)...(1+a^n)}, \quad a > 0.$$

3.

$$\lim_{x\to\infty} \left(\sin\sqrt{x^2+1} - \sin\sqrt{x^2-1}\right)$$

4.

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{xe^x + 1}{x\pi^x + 1}\right)^{\frac{1}{x^2}}$$

5.

$$\lim_{x\to -1+} \frac{\sqrt{\pi} - \sqrt{\arccos x}}{\sqrt{x+1}}$$